

Universidad Veracruzana

Facultad de Contaduría y Administración
Región Coatzacoalcos-Minatitlán

Programa educativo

Ingeniería de Software

Experiencia Educativa

Proyecto Guiado

Anteproyecto de Investigación

Habilidades requeridas por los ingenieros de software ante la llegada de la IA

Presentan:

Abraham Giovani Barrera Torres

Grupo:

LIS-701

Docente:

Dra. Ma. Teresa de la Luz Sainz Barajas

Coatzacoalcos, Ver., 16 de septiembre de 2026

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Índice

Resumen 3
Palabras clave 3
1. Situación problemática y problema de investigación 4
2. Revisión teórica 5
3. Antecedentes de investigación y del contexto 5
4. Planteamiento del problema 6
    4.1. Pregunta de investigación 6
    4.2. Objetivo General 6
    4.3. Objetivos Específicos 6
    4.4. Hipótesis 6
5. Justificación del problema 7
6. Diseño de la investigación 7
Bibliografía 9

Resumen

Extensión de entre 150 y 300 palabras, que describa de forma general el contenido del documento. Cuál es el tema, importancia de abordarlo, comentar el objetivo, el diseño: enfoque, alcance, corte, etc. Mencionar la propuesta de técnicas e instrumentos para la investigación, entre otros aspectos de interés. Párrafo en tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts., sin sangría. Este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este documento.

Sangría a partir del segundo párrafo, observarlo en todo el documento. El contenido del documento debe integrarse de acuerdo con la guía proporcionada. Debe leer con atención las indicaciones que contiene esta plantilla, no modifique el formato que aquí se muestra, el documento final debe corresponder totalmente con los lineamientos de formato que aquí se explican.

En la redacción de todo el documento empleen un estilo apropiado a un texto de carácter científico y del contexto académico. No utilicen redacción en primera persona ni plural ni singular (presentamos, tenemos, decimos, etc., no es correcto), prefieran redacción en tercera persona (se presenta, se tiene, etc.), tampoco se recomienda el uso del verbo “decir” pues al ser un trabajo escrito, no es congruente. Adicionalmente, eviten el uso de gerundios (ejemplo: Esta situación se ha venido presentando desde…, lo correcto es: Esta situación se presentó desde…).

Observen que esta plantilla ya tiene el formato definido para todo el contenido del documento, no modifiquen estilo, interlineado, tipo de letra, ni cualquier otro aspecto de formato.

Palabras clave

Es un conjunto de 3 a 4 palabras relacionadas con el contenido del anteproyecto, que sirven para facilitar la búsqueda por parte de otros investigadores.

1. Situación problemática y problema de investigación

Desde sus inicios en 1968 en la OTAN, los modos y técnicas de hacer Software han evolucionado debido a la investigación de nuevos métodos y sobre todo a las tecnologías e infraestructura de cómputo. También es cierto que hay principios que permanecen vigentes y que fundamentan el enfoque sistemático del desarrollo. Para Chang (2026), la abstracción, el refinamiento sucesivo, divide y vencerás, y, a favor de hacer software para el ciudadano común, la integración de los resultados de investigación científica en software interdisciplinar (Internet de las Cosas, algoritmos genéticos, etc.). Es así como la Ingeniería de Software ha tenido cambios constantes que se han dirigido desde un enfoque en el hardware hacia una visión centrada en el usuario. El software ya no es solamente un sistema de uso científico o ingenieril, sino que se ha convertido en un producto de uso cotidiano accesible para el público general.

Por otro lado, la historia de la inteligencia artificial como disciplina también ha tenido avances cada vez más rápidos en los campos de deep learning y redes neuronales profundas. Pero fue en el año de 2024 cuando aumentaron las herramientas y tecnologías potenciadas por asistentes de codificación que el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de software cobró relevancia. Los agentes de IA ya eran capaces de interactuar con herramientas de terceros, realizar búsquedas en la web, y actuar sobre el entorno digital, dejando de ser una herramienta secundaria a un componente activo en el desarrollo. Para 2025, el científico Andrej Karpathy hizo uso del concepto de “Vibe Coding” para referirse a la generación de código mediante lenguaje natural.

Como ingeniería, siempre ha sido de interés el aumentar la eficiencia en el desarrollo de proyectos. Primariamente, las dinámicas en los equipos de trabajo, los procesos y metodologías como Scrum han agilizado los tiempos de los proyectos, pero el uso de inteligencia artificial ha mejorado considerablemente el ritmo de trabajo. Kshetri & Voas (2026) señalan que se han observado tiempos de desarrollo que se reducen de meses a semanas o días al examinar los resultados del vibe coding en proyectos reales. Los equipos de trabajo pueden dedicar más tiempo a la innovación, prototipos y lógica de negocio debido a la automatización de generación de código.

Frente a esta situación, quienes ignoran el uso de la inteligencia artificial se encuentran en posición de desventaja para hacer frente a las necesidades del desarrollo moderno, que exige tiempos y dinámicas más rápidas. Si el vibe coding resulta ahora indispensable para el desarrollo, entonces el problema es reconocer las nuevas prácticas, habilidades, procesos y metodologías que respondan eficientemente a las tendencias actuales.

A partir de esta transición del desarrollo tradicional hacia un modelo fundamentado en la orquestación mediante agentes autónomos de inteligencia artificial, surge la necesidad de replantear los principios actuales de la disciplina. Este trabajo pretende determinar cuáles son las metodologías, competencias críticas y criterios educativos que deben estructurar la formación y el desempeño de los ingenieros de software, que garanticen la efectividad operativa del desarrollo.

2. Revisión teórica

1. Competencias técnicas actuales que exige la industria del software.
    1.1. Herramientas de desarrollo de IA: GitHub Copilot y otros agentes.
    1.2. Generación de arquitectura de software con el uso de inteligencia artificial.
    1.3. Prácticas de desarrollo de software seguro con inteligencia artificial
2. Habilidades blandas en el desarrollo de software.
    2.1. Ingeniería de prompts para la claridad en el desarrollo
    2.2. Colaboración en el desarrollo de software con IA
    2.3. Desarrollo del pensamiento crítico con asistentes de desarrollo
    2.4. Empatía con stakeholders en las decisiones de desarrollo de software
3. Metodologías modernas de desarrollo con inteligencia artificial.
    3.1. Metodologías ágiles potenciadas con agentes de IA.
    3.2. Ingeniería de requisitos dirigida por IA.
    3.3. Pruebas de Software dirigidas por IA.
    3.4. Cambios en los roles de trabajo en el ciclo de vida de software.
    3.5. AIOps para las operaciones de construcción de software
4. Marco actual de la educación de Ingeniería de Software.
    4.1. Currículums para el aprendizaje de desarrollo de software dirigido por IA
    4.2. Aprendizaje del pensamiento computacional con IA.
    4.3. Enseñanza del ciclo de vida del software con IA

3. Antecedentes de investigación y del contexto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod

maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4. Planteamiento del problema

4.1. Pregunta de investigación

1. ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos técnicos que adquieren mayor importancia cuando la generación de código es impulsada principalmente por IA?
2. ¿Qué habilidades blandas cobran relevancia en los nuevos entornos de desarrollo asistidos por IA?
3. Si el desarrollo se lleva a cabo con el uso de agentes de IA, ¿cuáles son las metodologías de trabajo y procesos ideales para optimizar el desarrollo?
4. ¿Cuál es el enfoque actual en la formación académica de los estudiantes y profesionales de ingeniería de software que contempla la integración de agentes de codificación?

4.2. Objetivo General

Analizar los conocimientos, tecnologías, competencias y criterios de formación académica que requieren los ingenieros de software ante la tendencia de integrar agentes autónomos de inteligencia artificial en el desarrollo de software.

4.3. Objetivos Específicos

1. Identificar las habilidades técnicas y tecnologías que son relevantes para los ingenieros de software cuando la generación de código es impulsada principalmente por IA.
2. Examinar las habilidades blandas de los ingenieros de software en un contexto de menor codificación manual debido al desarrollo asistido por IA.
3. Determinar las metodologías de trabajo y procesos que optimizan los recursos de un proyecto de desarrollo de software mediante la orquestación de agentes de IA.
4. Definir criterios que orienten la formación académica de estudiantes y profesionales en el estudio de la ingeniería de software frente al cambio de metodologías de trabajo con IA.

4.4. Hipótesis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum

nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5. Justificación del problema

La industria de desarrollo de software actual demanda tiempos de entrega cada vez más rápidos y cortos plazos de tiempo, lo cual implica presión que generan ciertos conflictos que afectan el proyecto. Kuutila et al. (2017) indican que los problemas asociados con la presión en tiempos de entrega incluyen una mayor probabilidad de cometer errores, mayor número de defectos, trabajo posterior al despliegue, falta de coordinación en los equipos de trabajo, etc.

En el panorama actual, la construcción de software utilizando IA generativa ha significado una contribución importante para acelerar los proyectos y mejorar los tiempos de entrega. Evaluaciones realizadas por Srinivas et al. (2026), tras analizar 50 proyectos de software, encontraron que un framework impulsado por IA generativa logró la reducción de 50.6% en el tiempo de desarrollo en todo el ciclo de vida del software.

La investigación actual tiene como proposito determinar las tendencias actuales de construcción de software y se justifica debido a implicaciones relevantes para con las exigencias de la industria del desarrollo. Debido al cambio de paradigma de la forma de hacer ingeniería de software las funciones de los ingenieros se han replanteado y es pertinente identificar formalmente cuáles son estas nuevas prácticas, metodologías, y enfoques actuales. Asimismo, tiene importancia académica, ya que si los modos de desarrollo ha cambiado, entonces para cubrir estos conocimientos se requieren otras rutas de aprendizaje.

Esta investigación se considera viable ya que se fundamenta en la revisión documental de literatura científica publicada entre 2020 y 2026 procedente de las bases de datos IEEE, ACM Digital Library y SpringerLink.

6. Diseño de la investigación

Para establecer la estrategia del trabajo, se toman en cuenta las contribuciones a la metodología de investigación de Sampieri et al. (2014).

El estudio tiene un enfoque descriptivo cuyo objeto de estudio son las tendencias actuales de desarrollo de software y su adaptación para el aprendizaje. Por tal motivo, es una investigación cualitativa y no experimental ya que se fundamenta en la revisión de literatura científica para la comprensión de las prácticas de construcción de software modernas. Debido al enfoque descriptivo, no hay manipulación de variables que deban estudiarse por un periodo longitudinal. En tal caso, se

trata de una investigación de temporalidad transversal con respecto a la recopilación de información científica.

Bibliografía

Chang, C. K. (2026). History and Future Trends of Modern Computing and Software Engineering – Personal Recounting of 80 Years of the IEEE Computer Society and 50 Years of IEEE COMPSAC. *2026 IEEE 50th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, 898-905. https://doi.org/10.1109/COMPSAC69091.2026.00123

Kshetri, N., & Voas, J. (2026). Is Vibe Coding the Future of Software?. *Computer*, *59*(3), 100-104. https://doi.org/10.1109/MC.2025.3634712

Kuutila, M., Mäntylä, M. V., Claes, M., & Elovainio, M. (2017). Reviewing Literature on Time Pressure in Software Engineering and Related Professions: Computer Assisted Interdisciplinary Literature Review. *2017 IEEE/ACM 2nd International Workshop on Emotion Awareness in Software Engineering (SEmotion)*, 54-59. https://doi.org/10.1109/SEmotion.2017.11

Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (2014). *Metodolog\ía de la investigación*. McGraw-Hill Education. https://books.google.com.mx/books?id=oLbjoQEACAAJ

Srinivas, P., Rahmath Mohammad, A., Neelima, T., Kundiladi, M. S., Ramamoorthy, S., & Katta, S. (2026). Generative AI-Assisted Framework for Secure and Autonomous Software Development Lifecycle Optimization. *2026 6th International Conference on Image Processing and Capsule Networks (ICIPCN)*, 1700-1705. https://doi.org/10.1109/ICIPCN67432.2026.11438791